Projeto DLEI 2026

Documento de Especificação de Requisitos

Produto: Módulo Assistente Terrestre (MAT) & Aplicativo Companheiro • **Alinhamento:** ODS 3 (ONU Agenda 2030) • **Data:** Outubro de 2026

---

1. Introdução

1.1. Objetivo

Inicialmente, a especificação segue o 3º dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU da agenda de 2030, “Saúde e bem-estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”.

Dessa forma, o objetivo do projeto é desenvolver um módulo inteligente, que, ao ser acoplado ao OLC, permita o mapeamento do terreno, enviando informações como existência de buracos e escadas, vibrando o equipamento caso positivo ou reproduzindo a voz no aplicativo. Ademais, para se conectar ao módulo, um aplicativo será desenvolvido com o objetivo de gerar rotas para o usuário via comando de voz, permitindo a ativação da rota por meio do deslizar do dedo para a esquerda ou direita, indicando, respectivamente, confirmação ou negação da rota.

O objetivo deste documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS) é definir de maneira clara, completa e consistente as funcionalidades, interfaces, atributos de qualidade e restrições técnicas tanto do firmware embarcado no módulo acoplável quanto do aplicativo móvel companheiro. Os leitores previstos para este documento incluem: (i) a equipe de desenvolvimento de hardware e software do Projeto DLEI 2026, que o utilizará como referência direta de projeto e implementação; (ii) os responsáveis pelos testes e validação do protótipo; e (iii) os professores orientadores, avaliadores acadêmicos e demais partes interessadas que acompanham a evolução do sistema.

1.2. Escopo

O produto a ser desenvolvido denomina-se Módulo Assistente Terrestre (MAT), operando em conjunto com seu aplicativo móvel companheiro (App MAT). O sistema compõe uma solução integrada de tecnologia assistiva voltada à mobilidade segura e independente de pessoas com deficiência visual. Abaixo estão detalhados a identificação do produto, suas fronteiras de atuação, seus benefícios e sua consistência com especificações de alto nível:

Identificação do Produto - Módulo Assistente Terrestre (MAT) e App MAT: Sistema composto por um dispositivo eletrônico acoplável à bengala longa (objeto principal de locomoção do usuário) dotado de sensores de mapeamento e atuador vibratório, integrado via Bluetooth a um aplicativo móvel de navegação guiada por voz e gestos.

O que o produto vai fazer (Escopo Incluído): O módulo vai mapear o terreno no qual o deficiente visual anda, lendo escadas, buracos e paredes à frente, alertando o usuário em tempo real através do aplicativo (alerta sonoro/voz) ou da vibração direta do módulo. O aplicativo móvel permitirá solicitar destinos por comando de voz, calculará a rota de caminhada e permitirá ativar ou cancelar a rota deslizando o dedo na tela para a esquerda (confirmação) ou para a direita (negação).

O que o produto não vai fazer (Escopo Excluído): O módulo não mapeia o terreno em todas as direções (360°), realizando a leitura exclusivamente para baixo (solo imediato à frente para detecção de buracos e desníveis) e para a frente do usuário (escadas e paredes). Além disso, o sistema não substitui a função tátil mecânica da bengala nem realiza condução motorizada autônoma, atuando como um sistema complementar de alerta antecipado e orientação espacial.

Benefícios, Objetivos e Metas da Aplicação: A aplicação de hardware e software presente beneficiará diretamente pessoas com deficiência visual total ou baixa visão severa ao reduzir acidentes causados por desníveis abruptos (buracos e degraus) e colisões com obstáculos frontais em locais de difícil acesso e locomoção. As metas principais consistem em fornecer alertas hápticos imediatos (tempo de resposta inferior a 150 ms) e proporcionar uma interface móvel 100% operável sem o uso da visão, ampliando a confiança, a autonomia e a inclusão social do usuário em deslocamentos diários.

Consistência com Especificações de Alto Nível: O projeto mantém total aderência ao 3º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3 - Saúde e Bem-Estar) da Agenda 2030 da ONU, bem como às diretrizes internacionais de acessibilidade digital e desenho universal.

1.3. Definições, acrônimos e abreviações

Para garantir a compreensão desta especificação por todos os envolvidos no projeto, a tabela a seguir reúne os termos técnicos, acrônimos e abreviações adotados ao longo do documento:

Termo / Sigla	Significado	Definição no Contexto do Projeto
MAT	Módulo Assistente Terrestre	Dispositivo eletrônico acoplado à bengala do usuário, responsável pela leitura de sensores do terreno e alerta vibratório.
OLC	Objeto de Locomoção do Cego	Objeto que o deficiente visual utiliza por preferência (bengalas, bengalas inteligentes, bengalas com ponteiras)
App MAT	Aplicativo Móvel Companheiro	Software para smartphone que se conecta ao MAT via Bluetooth, provendo rotas por comando de voz e interação por gestos.
ODS 3	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3	Meta da Agenda 2030 da ONU focada em assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
ERS / SRS	Especificação de	Documento técnico que descreve os requisitos

	Requisitos de Software	funcionais, não-funcionais, interfaces e restrições do sistema.
BLE	Bluetooth Low Energy	Tecnologia de comunicação sem fio de baixo consumo energético utilizada na troca de dados entre o módulo MAT e o smartphone.
STT	Speech-to-Text (Voz para Texto)	Motor de reconhecimento de fala utilizado pelo aplicativo para converter o destino falado pelo usuário em texto pesquisável.
TTS	Text-to-Speech (Texto para Voz)	Motor de síntese de voz utilizado pelo aplicativo para narrar rotas, confirmações e alertas sonoros ao usuário.
ToF / Ultrassom	Time-of-Flight / Sensor Ultrassônico	Sensores de medição de distância por tempo de voo (laser/infravermelho ou ondas ultrassônicas) para detectar buracos, escadas e paredes.
Feedback Háptico	Resposta Tátil / Vibração	Estímulo mecânico vibratório emitido pelo módulo MAT na bengala para alertar o usuário sobre perigos no terreno.
RF / RNF	Requisito Funcional / Não-Funcional	Identificadores utilizados para catalogar as funcionalidades do sistema (RF) e seus atributos de qualidade (RNF).

Os termos definidos acima são empregados de forma padronizada nas descrições de requisitos da Seção 2.

1.4. Referências

Esta subseção apresenta a lista completa dos documentos, normas técnicas e diretrizes referenciados na elaboração desta especificação, identificando autores, títulos, datas e fontes de obtenção:

[1] G. Kotonya e I. Sommerville. Requirements Engineering – Processes and Techniques. Editora John Wiley and Sons, 2002. Fonte: Bibliografia base do modelo de engenharia de requisitos (IC-UNICAMP).

[2] IEEE Computer Society. IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998. Fonte: IEEE Xplore Digital Library

[3] A. Carvalho e Profa. Cecília M. F. Rubira. Modelo de Documento de Especificação de Requisitos. Instituto de Computação – UNICAMP. Fonte: Material didático da disciplina de Engenharia de Software (IC-UNICAMP).

[4] W. P. P. Filho. Engenharia de Software – Fundamentos, Métodos e Padrões. 2ª edição, Editora LTC, 2003. Fonte: Acervo bibliográfico de Engenharia de Software (Capítulo 5).

[5] Organização das Nações Unidas (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (Objetivo 3: Saúde e Bem-Estar). Nações Unidas Brasil, 2015. Fonte: Portal ODS ONU Brasil

[6] World Wide Web Consortium (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 & Mobile Accessibility Guidelines. W3C Recommendation, 2018. Fonte: W3C Accessibility Standards

1.5. Visão geral

O restante deste documento de especificação de requisitos está organizado em mais duas seções principais, estruturadas conforme o modelo adotado para garantir rastreabilidade e clareza técnica:

Seção 2 — Descrição Geral: Apresenta o detalhamento técnico do produto dividido em seis subseções: Requisitos Funcionais (2.1), contendo todas as funções do módulo MAT e do aplicativo classificadas como obrigatórias, desejáveis ou opcionais; Requisitos de Interface (2.2), especificando a interação com o usuário, com o hardware, com outros sistemas e trazendo o esboço obrigatório das telas do aplicativo; Atributos de Qualidade (2.3), definindo metas de desempenho, latência, confiabilidade e usabilidade com suas prioridades; Características dos Usuários (2.4), traçando o perfil educacional e técnico do público-alvo; Restrições (2.5), listando limitações físicas, operacionais e de implementação; e Suposições e Dependências (2.6), abordando fatores externos que impactam os requisitos.

Seção 3 — Anexo e Referências Consolidada: Documenta os recursos, metodologias e técnicas empregados na extração dos requisitos, o questionário aplicado no levantamento das necessidades de mobilidade e os dados de contato dos participantes e responsáveis pelo projeto.

2. Descrição Geral

2.1. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos e serviços que o sistema (Firmware Embarcado do Módulo MAT e Aplicativo Móvel Companheiro) deve prover. Cada requisito foi classificado quanto à sua prioridade em três níveis: Obrigatório (essencial para o funcionamento básico e segurança do usuário no MVP), Desejável (agrega valor significativo à experiência e usabilidade, devendo ser implementado caso haja recursos dentro do cronograma) ou Opcional (funcionalidade complementar para evoluções futuras).

ID	Módulo	Descrição do Requisito Funcional	Classificação
RF01	Módulo MAT	O módulo deve monitorar continuamente o solo imediatamente à frente da bengala (direção inferior) para detectar buracos, depressões ou desníveis descendentes.	Obrigatório
RF02	Módulo MAT	O módulo deve identificar a presença de escadas (degraus ascendentes ou descendentes) na trajetória frontal e inferior do usuário.	Obrigatório

RF03	Módulo MAT	O módulo deve detectar paredes e obstáculos físicos posicionados à frente do usuário dentro do raio de alcance seguro de caminhada (ex.: 0,3 m a 2,5 m).	Obrigatório
RF04	Módulo MAT	O módulo deve acionar imediatamente seu atuador de vibração (feedback háptico) sempre que um buraco, escada ou parede frontal for detectado.	Obrigatório
RF05	Módulo MAT	O módulo deve modular o padrão de vibração (ex.: vibração contínua intensa para buracos/escadas e pulsos rápidos para paredes à frente) para diferenciar a natureza do risco.	Desejável
RF06	Módulo MAT	O módulo deve operar seu mapeamento e alerta vibratório de forma autônoma (modo standalone) mesmo quando não houver conexão ativa com o smartphone.	Obrigatório
RF07	MAT / App	O módulo deve transmitir via Bluetooth (BLE) os eventos de obstáculos detectados (buraco, escada, parede) e o status de bateria para o aplicativo móvel.	Obrigatório
RF08	App Móvel	O aplicativo deve permitir ao usuário solicitar uma rota de navegação informando o endereço ou ponto de interesse por meio de comando de voz (STT).	Obrigatório
RF09	App Móvel	Após processar o comando de voz e calcular o trajeto, o aplicativo deve narrar (via TTS) o resumo da rota (destino reconhecido, distância e tempo estimado) e solicitar confirmação.	Obrigatório
RF10	App Móvel	O aplicativo deve confirmar e iniciar a rota gerada quando o usuário realizar o gesto de deslizar o dedo para a esquerda (swipe left) na tela do smartphone.	Obrigatório
RF11	App Móvel	O aplicativo deve negar e cancelar a rota sugerida quando o usuário realizar o gesto de deslizar o dedo para a direita (swipe right) na tela, retornando ao modo de escuta de voz.	Obrigatório
RF12	App Móvel	Durante a navegação ativa, o aplicativo deve fornecer instruções passo a passo por voz (TTS) e emitir alertas auditivos específicos quando o módulo MAT reportar buracos, escadas ou paredes.	Obrigatório
RF13	App Móvel	O aplicativo deve realizar o pareamento e a reconexão automática com o módulo MAT cadastrado sempre que ambos estiverem ligados e dentro do alcance Bluetooth.	Desejável
RF14	App Móvel	O aplicativo deve permitir salvar destinos favoritos acionáveis por comandos rápidos de voz (ex.: "Ir para casa", "Ir para a universidade").	Opcional

Legenda de Prioridades: **Verde (Obrigatório)** - Essencial para operação e segurança | **Amarelo (Desejável)** - Importante para usabilidade | **Azul (Opcional)** - Possível evolução futura

2.2. Requisitos de interface

A arquitetura do sistema MAT envolve interações diretas com o usuário deficiente visual, com os componentes eletrônicos do hardware embarcado e com sistemas externos de geolocalização e voz. A seguir são detalhadas cada uma dessas interfaces e apresentados os esboços das telas referentes às principais funcionalidades do produto:

Interface com as Pessoas (Interface de Usuário — UI/UX Acessível): Projetada sob o paradigma eyes-free (uso sem necessidade de visualização da tela). A entrada de dados ocorre por comando de voz para ditar o destino e por dois gestos táteis globais que ocupam toda a área útil da tela do celular: deslizar o dedo para a esquerda (confirma e inicia a rota) e deslizar o dedo para a direita (nega ou cancela a rota). A saída de informações para o usuário ocorre por síntese de voz (TTS) no smartphone e por vibração mecânica (feedback háptico) no módulo MAT acoplado à bengala. Para usuários com baixa visão residual ou acompanhantes, a tela exibe elementos em alto contraste e tipografia ampliada.

Interface com o Hardware do Sistema: O firmware embarcado no microcontrolador do módulo MAT comunica-se diretamente com: (i) dois conjuntos de sensores de distância (ultrassônicos e/ou ópticos Time-of-Flight via barramentos digitais I2C/GPIO), sendo um direcionado em ângulo inferior para varredura de buracos e degraus no solo e outro direcionado horizontalmente à frente para detecção de paredes e obstáculos; (ii) um módulo motor de vibração acionado via sinal PWM (modulação por largura de pulso) para controle de intensidade e frequência; (iii) o transceptor integrado Bluetooth Low Energy (BLE); e (iv) o circuito de alimentação e leitura de tensão da bateria recarregável.

Interface com Outros Sistemas e Produtos (Software e APIs): O aplicativo móvel interage com o sistema operacional do smartphone (Android / iOS) através da pilha nativa Bluetooth GATT para leitura de pacotes de telemetria do MAT, dos serviços nativos de localização (GPS/GNSS), das APIs de reconhecimento de fala (SpeechRecognizer / Speech Framework) e síntese de voz (TextToSpeech), além de consumir serviços externos de roteamento para pedestres (Google Maps Directions API ou OSRM/OpenStreetMap) via requisições HTTPS REST.

Esboço Obrigatório das Telas Principais do Produto: O fluxo do aplicativo móvel concentra-se em três telas essenciais de altíssimo contraste e operação por voz/gestos: (1) Tela Inicial de Pareamento e Comando de Voz, que informa o status de conexão com o módulo MAT e aguarda o comando falado de destino; (2) Tela de Confirmação de Rota por Gestos, na qual o usuário desliza o dedo para a esquerda para confirmar a rota narrada ou para a direita para negá-la; e (3) Tela de Navegação Ativa e Alertas do Terreno, que conduz o usuário passo a passo e exibe/narra os alertas de escadas, buracos e paredes recebidos do módulo MAT.

Figura 1 — Esboço das interfaces principais do Aplicativo MAT (Comando de Voz, Gestos de Confirmação/Negação e Alertas de Terreno).



2.3. Atributos de qualidade

ID	Atributo de Qualidade	Especificação e Métrica Desejada	Prioridade
RNF01	Desempenho (Tempo de Resposta Local)	O tempo total entre a detecção física de um buraco, escada ou parede pelos sensores e o acionamento da vibração no módulo MAT deve ser inferior a 150 ms, garantindo tempo hábil de reação durante a caminhada.	Obrigatório
RNF02	Desempenho (Latência de Comunicação)	A transmissão do evento de obstáculo do módulo MAT para o smartphone via Bluetooth (BLE) deve apresentar latência máxima de 300 ms.	Obrigatório
RNF03	Desempenho (Cálculo de Rota e Voz)	O processamento do comando de voz e o início da narração da rota sugerida pelo aplicativo devem ocorrer em até 3 segundos sob conexão de rede estável.	Desejável
RNF04	Usabilidade e Acessibilidade	100% das funcionalidades do aplicativo devem ser operáveis sem apoio visual (eyes-free). Os gestos de confirmação (deslizar à esquerda) e negação (deslizar à direita) devem ser reconhecidos em qualquer ponto da tela, sem exigir toque em botões pequenos.	Obrigatório
RNF05	Confiabilidade e Tolerância a	A função de mapeamento do terreno e alerta vibratório do módulo MAT não pode depender do	Obrigatório

	Falhas	funcionamento do aplicativo móvel; em caso de falha ou desconexão do celular, o módulo deve manter a proteção local ativa continuamente.	
RNF06	Eficiência Energética (Autonomia)	A bateria do módulo MAT deve proporcionar autonomia mínima de 6 a 8 horas de operação contínua com uma única recarga.	Desejável
RNF07	Portabilidade	O aplicativo móvel deve ser desenvolvido utilizando tecnologia multiplataforma ou compatível com os sistemas operacionais Android (10.0+) e iOS (15.0+).	Desejável
RNF08	Manutenibilidade	O código do firmware e do aplicativo deve ser modularizado em camadas (leitura de sensores, lógica de decisão, comunicação BLE e interface de voz/gestos), facilitando calibrações de sensibilidade e manutenções futuras.	Opcional

Por tratar-se de um sistema crítico de auxílio à locomoção e prevenção de acidentes para pessoas com deficiência visual, o desempenho em tempo real, a confiabilidade e a acessibilidade constituem requisitos determinantes para a qualidade do produto. A tabela abaixo especifica os requisitos não-funcionais (atributos de qualidade), suas métricas de verificação e sua classificação de prioridade:Todos os atributos classificados como obrigatórios serão validados em testes de bancada e ensaios de caminhada controlada antes da liberação do protótipo final.

2.4. Características dos usuários

O projeto considera dois perfis de usuários distintos, cujas características educacionais, experiências prévias e conhecimentos técnicos moldam diretamente as decisões de interface do produto:

Usuário Primário — Pessoa com Deficiência Visual (Cego ou Baixa Visão): Abrange jovens, adultos e idosos que utilizam a bengala de orientação e mobilidade no dia a dia. O nível educacional é amplo e heterogêneo (desde alfabetização básica até ensino superior completo), motivo pelo qual o vocabulário das instruções de voz deve ser direto, natural e livre de jargões técnicos. Quanto à experiência tecnológica, os usuários costumam possuir familiaridade básica com smartphones e assistentes de voz, mas enfrentam barreiras severas em aplicativos com muitos botões ou menus complexos — o que justifica a escolha de interação exclusiva por comando de voz e gestos simples de deslizar para a esquerda ou direita. Não é exigido nenhum conhecimento técnico em hardware ou informática.

Usuário Secundário — Familiar, Cuidador ou Instrutor de Orientação e Mobilidade: Pessoas que eventualmente auxiliam o usuário primário no acoplamento físico inicial do módulo MAT na bengala ou na configuração do primeiro pareamento Bluetooth no smartphone. Possuem conhecimento técnico de usuário comum de dispositivos móveis e nível educacional geral.

2.5. Restrições

O desenvolvimento e a operação do Módulo Assistente Terrestre (MAT) e de seu aplicativo estão sujeitos às seguintes restrições técnicas, físicas e operacionais:

Limites Físicos de Peso e Dimensão (Ergonomia na Bengala): Por ser acoplado ao objeto principal de locomoção (bengala), o módulo MAT deve possuir peso reduzido (meta inferior a 150 g) e fixação firme para não comprometer o balanço pendular da bengala nem gerar esforço repetitivo no punho do usuário.

Limites de Recursos de Hardware Embarcado: O microcontrolador do módulo opera com memória RAM, armazenamento Flash e capacidade de processamento restritos, além de alimentação por bateria compacta, exigindo código embarcado otimizado em C/C++ sem dependência de processamento pesado em nuvem para a detecção de obstáculos.

Restrições Geométricas de Sensoriamento: Conforme definido no escopo, os sensores possuem cones de leitura direcionados apenas para baixo e para a frente; objetos laterais fora do feixe de leitura ou obstáculos suspensos acima da linha do peito/cabeça que não interceptem o feixe frontal não são cobertos pelo módulo.

Ambientes Operacionais e Ruído: O sistema operará em ambientes urbanos abertos e internos sujeitos a trepidação constante, variações de luminosidade solar e ruído acústico de trânsito (o que impõe o uso de filtros de voz no aplicativo e a obrigatoriedade do alerta vibratório no módulo como canal primário de segurança).

Padrões e Linguagens de Implementação: A comunicação sem fio é restrita ao padrão Bluetooth Low Energy (BLE) para compatibilidade universal com smartphones modernos e baixo consumo energético.

2.6. Suposições e dependências

Os fatores listados a seguir não são restrições diretas de projeto, mas representam suposições e dependências externas cujas mudanças podem afetar os requisitos desta especificação:

Disponibilidade de Smartphone e Conectividade de Rede: Supõe-se que o usuário utilize um smartphone com Bluetooth, GPS e conexão ativa com a internet (dados móveis) para o cálculo de novas rotas e reconhecimento de voz em nuvem. Caso o sistema operacional ou o aparelho não disponha de conexão à internet no momento da caminhada, os requisitos de geração de rota (RF08-RF12) poderão exigir pacotes de mapas e voz offline.

Dependência de APIs Externas de Mapas e Voz: A precisão das rotas geradas para pedestres depende diretamente da atualização cartográfica da API de mapas utilizada (ex.: Google Maps / OpenStreetMap) e dos motores de STT/TTS do sistema operacional móvel.

Posicionamento e Acoplamento Correto na Bengala: Assume-se que o módulo MAT será acoplado à bengala na altura e inclinação especificadas no manual de uso. Mudanças drásticas na postura de empunhadura ou o acoplamento em objetos de locomoção com geometria muito distinta (como andadores) podem alterar o ângulo de incidência no solo e demandar ajustes nos requisitos de calibração dos sensores.

Permissões do Sistema Operacional: O funcionamento completo do aplicativo depende da concessão prévia de permissões de acesso à localização (GPS), ao microfone e ao Bluetooth no sistema operacional do smartphone.

3. Anexo

Esta seção documenta os recursos metodológicos e as técnicas empregadas para a extração e definição dos requisitos do sistema MAT, bem como as questões norteadoras levantadas e os registros de contato dos envolvidos.

3.1. Recursos e técnicas utilizados para a extração de requisitos

Análise de Domínio Orientada à Agenda 2030 (ODS 3): Estudo das diretrizes da ONU para Saúde e Bem-Estar visando identificar barreiras reais de acessibilidade e segurança enfrentadas por pessoas com deficiência visual no espaço urbano.

Brainstorming e Prototipação de Interação Eyes-Free: Sessões de concepção pela equipe do Projeto DLEI 2026 para substituir interfaces visuais complexas por comandos de voz e gestos direcionais simples (deslizar para esquerda = confirmar rota; deslizar para direita = negar rota).

Análise de Tarefas e Cenários de Uso: Mapeamento dos cenários críticos de caminhada com bengala longa (aproximação de escadas, buracos na calçada e paredes à frente) para determinar as direções prioritárias de leitura dos sensores (para baixo e para a frente) e a resposta vibratória imediata.

3.2. Questões formuladas para elicitação e validação de requisitos

As seguintes questões nortearam o levantamento dos requisitos funcionais, de interface e de qualidade do produto:

Q1: Quais são os obstáculos físicos mais frequentes e perigosos durante a locomoção diária que uma bengala convencional demora a identificar com antecedência? (Resposta associada: Buracos bruscos, início de escadas e paredes/obstáculos frontais -> originou RF01, RF02 e RF03).

Q2: Qual é a forma mais segura e imediata de alertar o usuário sobre um obstáculo mesmo em ambientes urbanos barulhentos? (Resposta associada: Vibração física diretamente no equipamento acoplado à bengala combinada ao alerta no aplicativo -> originou RF04, RF05 e RNF01).

Q3: Como uma pessoa cega pode solicitar e confirmar uma rota no celular caminhando na rua sem precisar procurar botões na tela? (Resposta associada: Solicitação via comando de voz e confirmação/negação pelo deslizar do dedo para a esquerda ou direita em qualquer parte da tela -> originou RF08, RF09, RF10, RF11 e RNF04).

Q4: O que deve acontecer caso o celular descarregue ou perca a conexão Bluetooth com o módulo durante a caminhada? (Resposta associada: O módulo deve continuar vibrando de forma independente ao detectar buracos e escadas -> originou RF06 e RNF05).

3.3. Pessoas, instituições e dados de contato

A tabela a seguir registra os responsáveis pelo levantamento inicial de requisitos, instituições vinculadas e canais de contato do projeto:

Nome / Papel no Projeto	Empresa / Instituição	Telefone / E-mail de Contato	Data de Contato
Vinícius Q. Almeida (Autor / Especificação de Requisitos)	Projeto DLEI 2026	viniciusqalmeida96 @gmail.com	17/10/2026
Equipe de Desenvolvimento de Hardware & Software MAT	Projeto DLEI 2026	Contato interno da equipe DLEI 2026	Outubro/2026

Referências

[1] G. Kotonya e I. Sommerville. Requirements engineering – processes and techniques. Editora John Wiley and Sons – 2002.

[2] IEEE 830-1998 Recommended Practice for Software Requirements Specification [https://ieeexplore.ieee.org/document/720574]

[3] A. Carvalho. Documento de especificação de requisitos [http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/inf301/modulo2-v.pdf]

[4] W. P. P. Filho. Engenharia de software – fundamentos, métodos e padrões. 2ª ed. Editora LTC – 2003.

[5] Organização das Nações Unidas (ONU). Agenda 2030 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar) [https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3]